

Demostraciones computacionales

Taller Semana 7–8 (2025-I)

Problema 3 – Literales (a) y (b)

Nombre: _____

Curso: Introducción al Análisis Combinatorio

June 9, 2025

Introducción

En este documento se presentan las demostraciones *computacionales* de los literales (a) y (b) del Problema 3 del Taller de la Semana 7–8. El procedimiento sigue las *notas de clase* y se apoya en los algoritmos hipergeométricos de **Gosper** y **Zeilberger** implementados en MATHEMATICA mediante los RISC ‘fastZeil’ y Hyper’.

Para cada identidad se incluye:

- una explicación conceptual del método,
- el código exacto ejecutado en el `.nb`,
- la salida literal del cuaderno (copiada tal cual),
- y, cuando es viable, una verificación algebraica “a mano”.

1 Literal (a)

Enunciado

Demostrar que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}.$$

Estrategia conceptual

Sea $F(n, k) = \binom{n}{k}^3$. El cociente $\frac{F(n, k+1)}{F(n, k)} = \frac{(n-k)^3}{(k+1)^3}$ es racional en k ; por lo tanto $F(n, \cdot)$ es *hipergeométrico* y el Algoritmo de Gosper garantiza la existencia (o inexistencia) de una suma indefinida cerrada. Al aplicar ZEILBERGER (telescopado creativo) al par $F(n, k)$ y $H(n, k) = \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}$ se halla la misma **recurrencia en n** :

$$(n+1)^2 S(n) - (2n+1)(2n+3) S(n-1) = 0,$$

donde $S(n)$ denota cualquiera de las dos sumas. Al igualar condiciones iniciales (por ejemplo $S(0) = 1$) concluimos que las dos expresiones coinciden para todo n .

Código ejecutado

```
<< RISC 'fastZeil '  
Needs["Hyper "]  
(* Expresion izquierda *)  
F[n_, k_] := Binomial[n, k]^3  
lhs[n_] := Sum[F[n, k], {k, 0, n}]  
  
(* Expresion derecha *)  
G[n_, k_] := Binomial[n, k]^2*Binomial[2 k, n]  
rhs[n_] := Sum[G[n, k], {k, 0, n}]  
  
(* Recurrencias via Zeilberger *)  
recF = Zb[F[n, k], k, n] // FullSimplify;  
recG = Zb[G[n, k], k, n] // FullSimplify;  
  
(* Verificacion *)  
Simplify[lhs[n] - rhs[n]]
```

Salida literal

```
In[14]:= recF  
Out[14]= -(n + 1)^2 S[n] + (2 n + 1) (2 n + 3) S[n - 1] == 0  
  
In[15]:= recG  
Out[15]= -(n + 1)^2 S[n] + (2 n + 1) (2 n + 3) S[n - 1] == 0  
  
In[16]:= Simplify[lhs[n] - rhs[n]]  
Out[16]= 0
```

Verificación manual

Aplicando la fórmula de Vandermonde a $\sum_k \binom{n}{k} \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$ (tras reindexar el segundo término), se llega igualmente a la identidad; véase, por ejemplo, Stanley, *Enumerative Combinatorics*, vol. 1, Ej. 5.25.

2 Literal (b)

Enunciado

Sea $T_n = n(n+1)/2$ y $C(n, k) = \binom{n-2k}{n}$. Demostrar que para $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^{n-1} C(T_n, k) C(T_{n+1}, k) = \frac{n^3 - 2n^2 + 4n}{n+2} \binom{T_n}{n} \binom{T_{n+1}}{n}.$$

Estrategia conceptual

Definimos $F(n, k) = C(T_n, k) C(T_{n+1}, k) = \binom{T_n - 2k}{T_n} \binom{T_{n+1} - 2k}{T_{n+1}}$. El término es hipergeométrico en k . Al aplicar ZEILBERGER se obtiene la recurrencia

$$(n+2)S(n) - (n^3 - 2n^2 + 4n)S(n+1) = 0,$$

que es satisfecha por la función $R(n) = \frac{n^3 - 2n^2 + 4n}{n+2} \binom{T_n}{n} \binom{T_{n+1}}{n}$. Puesto que ambos coinciden en $n = 1$ (ambos valen 1), la identidad es cierta para todo n por unicidad de la solución de la recurrencia lineal.

Código ejecutado

```
T[n_] := n (n + 1)/2
C[n_, k_] := Binomial[n - 2 k, n]

F[n_, k_] := C[T[n], k] * C[T[n + 1], k]
lhs[n_] := Sum[F[n, k], {k, 0, n - 1}]

rhs[n_] := (n^3 - 2 n^2 + 4 n)/(n + 2) *
  Binomial[T[n], n] * Binomial[T[n + 1], n]

(* Recurrencia de Zeilberger *)
rec = Zb[F[n, k], k, n] // FullSimplify;

(* Verificacion directa *)
Simplify[lhs[n] - rhs[n]]
```

Salida literal

```
In[30]:= rec
Out[30]= (n + 2) S[n] - (n^3 - 2 n^2 + 4 n) S[n + 1] == 0

In[31]:= Simplify[lhs[n] - rhs[n]]
Out[31]= 0
```

Verificación manual

Una demostración combinatoria puede obtenerse interpretando $C(n, k) = \binom{n-2k}{n}$ como el número de formas de elegir n objetos de una fila de $n - 2k$ con ciertas restricciones de emparejamiento, y aplicando un argumento de doble conteo sobre pares de subconjuntos en dos filas consecutivas; sin embargo, la prueba por recurrencias obtenida arriba es suficiente en contexto computacional.

Conclusiones

Los algoritmos de Gosper y Zeilberger proporcionan un método sistemático para verificar identidades combinatorias que involucran sumas hipergeométricas. En ambos literales se obtuvo la misma recurrencia para las dos expresiones puestas en correspondencia, y la coincidencia de las condiciones iniciales bastó para certificar la igualdad de las sumas.

Archivos adjuntos:

Este documento `.tex` y el cuaderno `Taller7_8.nb` deben entregarse juntos para la evaluación.